

MMD3001 Inferencia Estadística**Profesor:** David Sossa A.**Ayudante:** Juan I. Riquelme

Guía Examen

P1. Sea $X_1, \dots, X_{25}$ una muestra aleatoria de una distribución normal $\mathcal{N}(\mu, 16)$. Suponga que una realización de la muestra entrega una media $\bar{x} = 18$. Se pide:

- a) Encuentre un intervalo de confianza del 90 % para μ .
- b) Considere las hipótesis

$$H_0 : \mu = 20 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu \neq 20.$$

Realice un test de hipótesis para determinar si se rechaza H_0 con un nivel de significancia del 5 %.

P2. Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con función de densidad

$$f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta},$$

para $x > 0$ y $\theta > 0$.

- a) Demuestre que $\mathbb{E}[X_i] = \theta$ y $\text{Var}(X_i) = \theta^2$.
- b) Escriba la función de log-verosimilitud asociada a la muestra y demuestre que el estimador de máxima verosimilitud de θ es $\hat{\theta}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.
- c) Demuestre que $\frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)}{\hat{\theta}_n}$ converge en distribución a una variable aleatoria normal estándar cuando $n \rightarrow \infty$.
- d) Sea $\alpha \in (0, 1)$. Construya un intervalo de confianza de nivel asintótico $1 - \alpha$ para θ .
- e) Considere las hipótesis

$$H_0 : \theta = \theta_0, \quad H_1 : \theta < \theta_0,$$

donde $\theta_0 > 0$ es conocido. Construya un test con nivel asintótico α .

P3. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria del modelo normal $\mathcal{N}(\theta, 1)$, con $\theta \in \mathbb{R}$ y varianza conocida e igual a 1. Suponga que la distribución *a priori* de θ es la distribución normal estándar $\mathcal{N}(0, 1)$. Se pide:

- a) Demuestre que la distribución *a posteriori* de θ es

$$\mathcal{N}\left(\frac{n}{n+1}\bar{X}_n, \frac{1}{n+1}\right),$$

donde $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

- b) Encuentre el estimador de máximo *a posteriori* de θ .

- P4.** Para una distribución normal con esperanza μ y varianza $\sigma^2 = 25$, se desea realizar un test de las hipótesis

$$H_0 : \mu = 10 \quad \text{versus} \quad H_1 : \mu = 5.$$

Encuentre el tamaño n de la muestra tal que el test más potente tenga

$$\alpha = \beta = 0,025,$$

donde α y β son la probabilidad del error de tipo I y II, respectivamente.

- P5.** Considere una muestra i.i.d. $X_1, \dots, X_n \sim \text{Poiss}(\lambda)_{\lambda > 0}$, con λ desconocido

- Basado en la muestra, proponga un intervalo de confianza $\mathcal{I}$ para λ con valor asintótico de $1 - \alpha$, con $\alpha \in (0, 1)$.
- Considere la siguiente hipótesis, donde λ_0 es un número positivo tal que

$$H_0 : \lambda = \lambda_0; \quad H_1 : \lambda \neq \lambda_0$$

Usando $\mathcal{I}$, proponga una prueba de hipótesis con un nivel asintótico de confianza correspondiente a α .

- P6.** El dueño de una revista afirma que, de acuerdo a la experiencia de años anteriores, el 60 % de las personas suscritas a la revista renuevan su suscripción, pero el editor de la revista afirma que las preferencias del público han cambiado y que el porcentaje de renovación es estrictamente menor que 60 %. Para resolver esta discrepancia, se toma una muestra de 200 personas con suscripción y se observa que 108 de ellas la renovaron este año. Para $\alpha = 2,5\%$, ¿debe rechazarse la afirmación del dueño y fallar a favor del editor?

- P7.** Un restaurante puede servir hasta 80 comidas por noche y sólo atiende a clientes con reserva. La experiencia indica que una fracción de los clientes que reservan no se presentan. En una semana, el restaurante registró $n = 100$ reservaciones, de las cuales 78 clientes efectivamente asistieron.

- Construya un intervalo de confianza del 95 % para la proporción p de clientes que asisten a su reservación.
- A partir del intervalo, discuta si es razonable asumir que la proporción de asistencia es 0,8.

- P8.** Suponga que tenemos dos muestras independientes: $X_1, \dots, X_n$ son i.i.d. exponencial(θ) y $Y_1, \dots, Y_m$ son i.i.d. exponencial(μ). Tanto θ como μ son desconocidos. Queremos probar $H_0 : \mu = \theta$ vs $H_1 : \mu \neq \theta$. El objetivo de este problema es escribir un estadístico de prueba de razón de verosimilitud (LR).

- Encuentre el estimador de máxima verosimilitud restringido (imponiendo la hipótesis nula).
- Escriba el estadístico de prueba LR.

- Demuestre que es una función del estadístico de prueba $\frac{\sum_i X_i}{\sum_i X_i + \sum_j Y_j}$.

P9. Considere la muestra

0,12, 0,27, 0,34, 0,41, 0,55, 0,66, 0,79, 0,91.

Pruebe la hipótesis de que provienen de una uniforme $\text{Unif}(0, 1)$ con el test de Kolmogorov–Smirnov al 5 %. Construya explícitamente la función de distribución empírica $F_n(x)$ y calcule $D_n = \sup_x |F_n(x) - F(x)|$.

P10. En un modelo bayesiano donde $X_1, \dots, X_n, X_{n+1}$ son i.i.d. $f(x | \theta)$, $\theta \sim \pi$, la *distribución predictiva* es la distribución marginal de X_{n+1} . La *distribución predictiva a posteriori* es la distribución condicional de X_{n+1} dados $X_1, \dots, X_n$.

- Si f y π son las densidades $\mathcal{N}(\theta, \sigma_0^2)$ y $N(\theta_0, \tau_0^2)$, calcule la distribución predictiva y la distribución predictiva a posteriori.
- Discuta el comportamiento de las dos distribuciones predictivas cuando $n \rightarrow \infty$.

P11. Sea $p(x | \theta) = \exp\{-(x - \theta)\}$, $0 < \theta < x$ y sea $\pi(\theta) = 2 \exp\{-2\theta\}$, $\theta > 0$. Encuentre la densidad a posteriori $\pi(\theta | x)$.

P12. Sean $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0, \theta)$, para algún número positivo desconocido θ .

- Calcule el estimador de máxima verosimilitud de θ .
- Pruebe que el EMV es asintóticamente normal y encuentre su varianza asintótica.
- En un enfoque bayesiano:
 - Calcule la distribución a priori de Jeffreys. ¿Es propia?
 - Use la fórmula de Bayes para calcular la distribución a posteriori. ¿Está bien definida?
 - Calcule el estimador bayesiano de θ asociado con la distribución a priori de Jeffreys. Recuerde que la distribución Gamma inversa con parámetros $\alpha > 1, \beta > 0$ tiene densidad

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{e^{-\beta/x}}{x^{\alpha+1}}, \quad x > 0.$$

Su esperanza está dada por $\frac{\beta}{\alpha-1}$.

P13. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria del modelo exponencial $\mathcal{E}(\theta)$, con función de densidad $f(x | \theta) = \theta e^{-\theta x}$ para $x > 0$ y parámetro $\theta > 0$. Suponga que la distribución a priori de θ es la distribución Gamma $\mathcal{G}(\alpha, \beta)$. Se pide:

- Demuestre que la distribución a posteriori de θ es

$$\mathcal{G}\left(\alpha + n, \beta + \sum_{i=1}^n X_i\right).$$

- Encuentre el estimador máximo a posteriori de θ .

P14. Suponga que, contra un cierto oponente, el número de puntos que anota el equipo de baloncesto de la UOH se distribuye normalmente con media desconocida θ y varianza desconocida σ^2 .

Suponga que, en el transcurso de los últimos 10 partidos entre ambos equipos, la UOH anotó los siguientes puntos:

59, 62, 59, 74, 70, 61, 62, 66, 62, 75

- a) Calcule un intervalo de confianza t del 95 % para θ . ¿El 95 % de confianza significa que la probabilidad de que θ esté en el intervalo que acaba de encontrar es del 95 %?
- b) Ahora suponga que descubre que $\sigma^2 = 25$. Calcule un intervalo de confianza z del 95 % para θ . ¿Cómo se compara este intervalo con el obtenido en la parte (a)?
- c) Sea X el número de puntos anotados por la UOH en un partido. Suponga que su amigo es un bayesiano convencido, con una distribución *a priori*

$$\theta \sim \mathcal{N}(60, 16),$$

y que

$$X \sim \mathcal{N}(\theta, 25).$$

Él calcula un intervalo de probabilidad del 95 % para θ , dados los datos de la parte (a). ¿Cómo se compara este intervalo con los obtenidos en las partes (a) y (b)?

- d) ¿Cuál de los tres intervalos construidos anteriormente prefiere? Justifique su respuesta.